1984 年 试 题

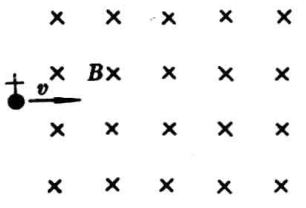
一、(21分)每小题3分. 把答案填写在题中横线上空白处,不要求写出演算过程.

(1) 我国在1984年4月8日成功地发射了一颗通信卫星. 这颗卫星绕地球公转的角速度 ω_1 跟地球自转的角速度 ω_2 之比 $\frac{\omega_1}{\omega_2}=$_____.

(2) 平衡下列核反应方程式:

$^{7}_{3}\mathrm{Li}+^{1}_{1}\mathrm{H}\longrightarrow{}^{4}_{2}\mathrm{He}+$_____, $^{10}_{5}\mathrm{B}+$_____$\longrightarrow{}^{7}_{3}\mathrm{Li}+^{4}_{2}\mathrm{He}$.

(3) 如右图所示,一正离子以速度 v 从左向右射入匀强电场和匀强磁场并存的区域中. 电场强度 $E=4\times10^{4}$ 牛顿/库仑. 磁感应强度 $B=0.2$ 特斯拉,方向垂直纸面向里. 电场、磁场和速度三者的方向互相垂直. 如果该离子在场中运动时不发生偏转,则电场方向在附图中为从_____向_____;离子速度大小 $v=$_____米/秒.

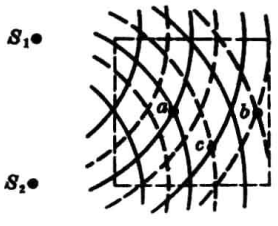


(4) 频率为 ν 的光照射到一金属表面上,有电子从金属表面逸出. 当所加反向电压 U 的大小增大到3伏特时,光电流刚好减小到零. 已知这种金属的极限频率为 $\nu_0=6\times10^{14}$ 赫兹,因此照射光的频率 $\nu=$_____赫兹.

(5) 太阳光谱中含有许多暗线,这些暗线是由于_____而形成的.

(6) 氢原子的基态能量 $E_1=-13.6$ 电子伏特,则氢原子处于量子数 $n=5$ 的能级时的能量为_____电子伏特.

(7) S_1 和 S_2 是两个相干波源. 在图中分别以 S_1 和 S_2 为圆心作出了两组同心圆弧,分别表示在同一时刻两列波的波峰和波谷. 实线表示波峰,虚线表示波谷. 在图中方框内标出了三个点 a、b、c. 在这三个点中,振动加强的点是_____,振动减弱的点是_____.



二、(16分) 每小题4分. 本题中每小题给出的几个说法中,有一个或几个是正确的. 把正确的说法全选出来,并将正确说法的号码填写在题后方括号内. 每小题,全部选对的,得4分;选对但不全的,得少量分;有选错的,得0分;不答的,得0分. 填写在方括号外的号码,不作为选出的答案.

(1) 火车在长直水平轨道上匀速行驶. 门窗紧闭的车厢内有一人向上跳起,发现仍落回到车上原处. 这是因为:

1. 人跳起后，厢内空气给他以向前的力，带着他随同火车一起向前运动.

2. 人跳起的瞬间，车厢的地板给他一个向前的力，推动他随同火车一起向前运动.

3. 人跳起后，车在继续向前运动，所以人落下后必定偏后一些，只是由于时间很短，偏后距离太小，不明显而已.

4. 人跳起后直到落地，在水平方向上人和车始终具有相同的速度.

答(　　)

(2) 法拉第电磁感应定律可以这样表述：闭合电路中感生电动势的大小：

1. 跟穿过这一闭合电路的磁通量成正比.

2. 跟穿过这一闭合电路的磁感应强度成正比.

3. 跟穿过这一闭合电路的磁通量的变化率成正比.

4. 跟穿过这一闭合电路的磁通量的变化量成正比.

答(　　)

(3) 在下图所示的电路中，当可变电阻 R 的阻值增大时：

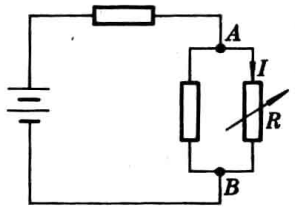
1. AB 两点间的电压 U 增大.

2. AB 两点间的电压 U 减小.

3. 通过 R 的电流 I 增大.

4. 通过 R 的电流 I 减小.

5. 通过 R 的电流 I 不变.



答(　　)

(4) 下列几种说法中，哪种说法正确？

1. 电场中电力线上每一点的切线方向都跟该点的场强方向一致.

2. 沿电力线方向，场强一定越来越小.

3. 沿电力线方向，电势一定越来越低.

4. 在电场力作用下，正电荷一定从电势高的地方向电势低的地方移动.

5. 在电场力作用下，负电荷一定从电势高的地方向电势低的地方移动.

答(　　)

三、(14分)

(1) 测定电流表内电阻的实验中备用的器件有：

A. 电流表(量程0～100μA)，

B. 标准伏特表(量程0～5V)，

C. 电阻箱(阻值范围0～9999Ω)，

D. 电阻箱(阻值范围0～9999Ω)，

E. 电源(电动势2V，有内阻)，

F. 电源(电动势6V，有内阻)，

G. 滑动变阻器(阻值范围0～50Ω，额定电流1.5A). 还有若干电键和导线.

1. 如果采用图1所示的电路测定电流表 A 的内电阻并且要想得到较高的精确度，那末从以上备用的器件中，可变电阻 R_1 应选用_____，可变电阻 R_2 应选用_____，电源 $\mathscr{E}$ 应选用_____.（用字母代号填写）

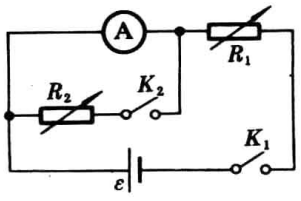


图1

2. 如果实验时要进行的步骤有：

A. 合上 K_1；

B. 合上 K_2；

C. 观察 R_1 的阻值是否最大，如果不是，将 R_1 的阻值调至最大；

D. 调节 R_1 的阻值，使电流表指针偏转到满刻度；

E. 调节 R_2 的阻值，使电流表指针偏转到满刻度的一半；

F. 记下 R_2 的阻值.

把以上步骤的字母代号按实验的合理顺序填写在下面横线上空白处：

①_____；②_____；③_____；④_____；⑤_____；⑥_____.

3. 如果在步骤 F 中所得 R_2 的阻值为600欧姆，则图1中电流表的内电阻 R_g 的测量值为_____欧姆.

（2）如果要将第(1)小题中的电流表 A 改装成量程为0～5V 的伏特表，则改装的方法是跟电流表_____联一个阻值为_____欧姆的电阻.

（3）图2所示器件中，一部分是将电流表改装为伏特表所需的，其余是为了把改装成的伏特表跟标准伏特表进行核对所需的. 首先在下面空白处画出改装和核对都包括在内的电路图（要求对0～5V 的所有刻度都能在实验中进行核对），然后在图2上画出连线，将所示器件按以上要求连接成实验电路.

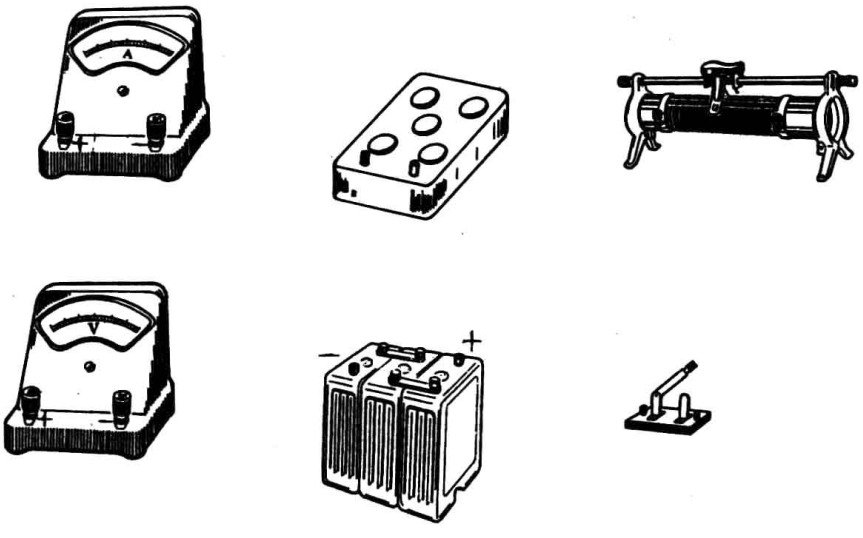
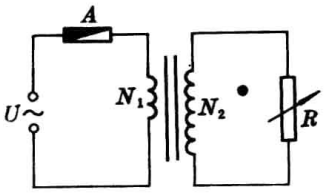


图2

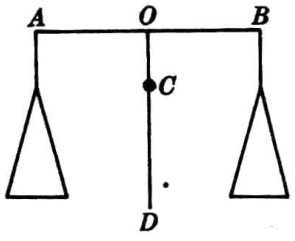
四、(26分)　第(1)到第(3)小题，每题7分；第(4)小题5分.

(1) 根据牛顿运动定律证明：两物体沿一直线运动，相互作用但不受外力时，它们的总动量保持不变.

(2)在右图所示的电路中，一理想变压器的原线圈跟副线圈的匝数比为 $N_1:N_2=1:2$. 电源电压 $U=220$ 伏特. A 是额定电流为 $I_0=1$ 安培的保险丝. R 是可变电阻. 为了不使原线圈中的电流超过 I_0，调节电阻 R 时，其阻值最低不能小于多少欧姆?



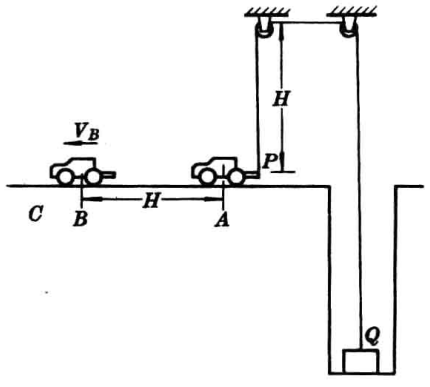
(3) 附图为天平的原理示意图，天平横梁的两端和中央各有一刀口，图中分别用 A、B、O 三点代表；三点在一条直线上，并且 $\overline{OA}=\overline{OB}=L$. 横梁(包括固定在横梁上的指针 OD)可以中央刀口为轴转动. 两边的挂架及盘的质量相等. 横梁的质量为 M. 当横梁水平时，其重心 C 在刀口的正下方，C 到 O 的距离为 h，此时指针竖直向下. 设只在一盘中加一质量为 Δm 的微小砝码，最后横梁在某一倾斜位置上达到平衡，此时指针与竖直方向成 θ 角. 已知 L、h、M 及 Δm，求 θ.



(4)估算地球大气层空气的总重量.(最后结果取1位有效数字)

五、(13分)　一辆车通过一根跨过定滑轮的绳 PQ 提升井中质量为 m 的物体，如图所示. 绳的 P 端拴在车后的挂钩上，Q 端拴在物体上. 设绳的总长不变，绳的质量、定滑轮的质量和尺寸、滑轮上的摩擦都忽略不计.

开始时，车在 A 点，左右两侧绳都已绷紧并且是竖直的，左侧绳长为 H. 提升时，车加速向左运动，沿水平方向从 A 经过 B 驶向 C. 设 A 到 B 的距离也为 H，车过 B 点时的速度为 v_B. 求在车由 A 移到 B 的过程中，绳 Q 端的拉力对物体做的功.



六、(10分)

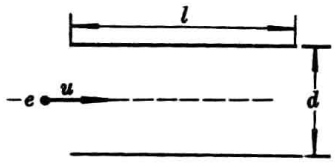
在两端封闭、内径均匀的直玻璃管内，有一段水银柱将两种理想气体 a 和 b 隔开. 将管竖立着，达到平衡时，若温度为 T，气柱 a 和 b 的长度分别为 l_a 和 l_b；若温度为 T'，长度分别为 l'_a 和 l'_b. 然后将管平放在水平桌面上，在平衡时，两段气柱长度分别为 l''_a 和 l''_b. 已知 T、T'、l_a、l'_a、l_b、l'_b，求 $\dfrac{l''_a}{l''_b}$.



七、(10分，本题是附加题，成绩不计入总分)

在真空中速度为 $u=6.4\times10^7$ 米/秒的电子束连续地射入两平行极板之间. 极板长度为 $l=8.0\times10^{-2}$ 米，间距为 $d=5.0\times10^{-3}$ 米. 两极板不带电时，电子束将沿两

极板之始间的中线通过. 在两极板上加一50赫兹的交变电压 $V=V_0\sin\omega t$，如果所加电压的最大值 V_0 超过某一值 V_c 时，将开始出现以下现象：电子束有时能通过两极板；有时间断，不能通过.



(1) 求 V_c 的大小.

(2) 求 V_0 为何值才能使通过的时间 $(\Delta t)_{通}$ 跟间断的时间 $(\Delta t)_{断}$ 之比为

$$(\Delta t)_{通}:(\Delta t)_{断}=2:1.$$

1984 年 答 案

一、全题21分，每小题3分. 各题中，在每一横线上空白处填入正确答案的，按下列该答案后面方括号内的分数给分；错误的，给0分.

(1) 1〔3分〕.

(2) ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$，${}^{1}_{0}\mathrm{n}$〔共3分，答对一个给1分，答对两个给3分〕.

(3) 上，下〔1分〕；2×10^{5}〔2分〕.

(4) 13.2×10^{14}〔3分〕.

(5) 太阳光经过温度较低的太阳大气层时某些特征谱线的光被吸收〔3分. 要求答出两个要点：太阳大气层；吸收. 答出一个要点的给1分，两个都答出的给3分〕.

(6) -0.544〔3分〕.

(7) a、b〔2分〕，c〔1分〕.

二、(1)〔4〕. (2)〔3〕. (3)〔1，4〕. (4)〔1，3〕.

评分说明：全题16分，每小题4分.

每小题，答案全部选对的，给4分；未选全而无选错的，给1分；有选错的，给0分；未答的，给0分. 填写在方括号外的号码不作为考生的答案.

三、(1) 本小题7分.

1. D，C，F〔3分. D，C 答对的，给2分，有一个答错的，不给这2分. F 答对的，给1分〕.

2. CADBEF〔3分. 顺序有错的，不给分〕.

3. 600〔1分〕.

(2) 本小题2分. 每小问占1分.

串，49400.

(3) 本小题共5分. 电路图如图1，占2分，如有错误，不给这2分. 连线如图2，占3分，如有错误，不给这3分.

接法只要正确，能满足实验要求，虽与参考答案不同，不影响评分；不能满足实验要

求，例如将滑动变阻器当作串联可变电阻使用，不给分.

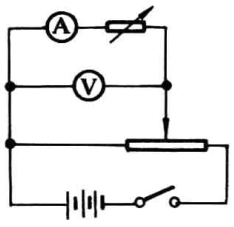


图 1

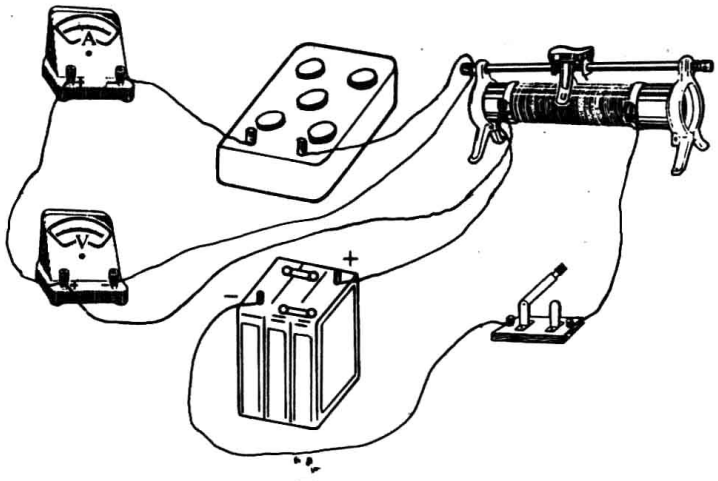


图 2

四、(1)牛顿第二定律 $F=ma$ 可以写成：

$$F=m\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{\Delta p}{\Delta t},$$

其中 $p=mv$ 为物体的动量.

当两物体相互作用而不受外力时，令 F_1 和 F_2 分别表示每个物体所受的力，可得：

$$F_1=\frac{\Delta p_1}{\Delta t},F_2=\frac{\Delta p_2}{\Delta t}. \tag{a}$$

根据牛顿第三定律：

$$F_1=-F_2 \tag{b}$$

可得：

$$\Delta p_1=-\Delta p_2.$$

令 p 表示两物体的总动量，则得：

$$\Delta p=\Delta p_1+\Delta p_2=0. \tag{c}$$

即总动量的改变量等于零，总动量不变.

评分说明：本小题7分.

列出(a)式的，给2分. 列出(b)式的，给1分. 得出(c)式的，再给4分.

在证明过程中，有正负号错误的，扣2分.

一开始就把第二定律写成动量定理形式的，可不扣分. 把相互作用力设为恒力的，可不扣分.

(2) 设所求的电阻值为 R，此时 R 两端的电压为 U_2，电流为 I_2，则：

$$UI_0=U_2I_2 \tag{a}$$

$$U_2=I_2R \tag{b}$$

$$\frac{U_2}{U}=\frac{N_2}{N_1}. \tag{c}$$

由以上各式可得：

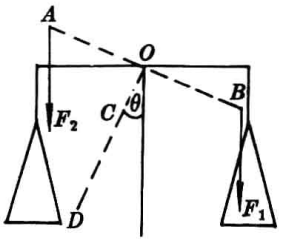
$$R=\left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2\frac{U}{I_0} \tag{d}$$

$$R=880\text{欧姆}.$$

评分说明：本小题7分.

(a)、(b)、(c)三式列对一个给1分；列对两个给3分；三个都列对给5分. 得出(d)式再给1分. 最后答数正确再给1分.

(3) 有固定转动轴物体的平衡条件是力矩的代数和等于零. 设两边挂盘(包括质量为 Δm 的微小砝码)对横梁的作用力分别为 F_1 和 F_2 则：



$$F_1L\cos\theta=F_2L\cos\theta+Mgh\sin\theta. \tag{a}$$

因为 $F_1-F_2=\Delta mg$，

所以得：

$$\Delta mgL\cos\theta=Mgh\sin\theta. \tag{b}$$

即：

$$\operatorname{tg}\theta=\frac{\Delta mL}{Mh}. \tag{c}$$

评分说明：本小题7分.

列出(a)式和(b)式的，给6分；得出(c)式再给1分. 直接列出(b)式的，不扣分. 把倾斜后 Δmg 的力臂 $L\cos\theta$ 写作 L 的也可不扣分(因题设 Δm 很小因而偏角很小).

(4) 设地球半径为 R，地球表面处的大气压强为 p，则大气的总重量：

$$G=4\pi R^2p.$$

因 $R=6.4\times10^8$ 米，$p=1.0\times10^5$ 帕，代入得：

$$G=5\times10^9\text{牛顿}.$$

评分说明：本小题5分.

列出 $G=4\pi R^2p$ 给4分，最后答数正确再给1分.

五、设绳的 P 端到达 B 处时，左边绳与水平面地所成夹角为 θ，物体从井底上升的高度为 h，速度为 v，所求的功为 W，则：

$$W=\frac{1}{2}mv^2+mgh. \tag{a}$$

因绳总长不变，所以：

$$h=\frac{H}{\sin\theta}-H, \tag{b}$$

$$v=v_B\cos\theta. \tag{c}$$

将(b)、(c)两式代入(a)式，得：

$$W=\frac{1}{2}mv_B^2\cos^2\theta+mg\left(\frac{1}{\sin\theta}-1\right)H.$$

因为：$$\theta=\frac{\pi}{4},\tag{d}$$

可得：$$W=\frac{1}{4}mv_B^2+mg(\sqrt{2}-1)H.$$

评分说明：全题13分.

列出(a)式的，给3分. 列出(b)式的，给3分. 列出(c)式的，给5分. 列出(d)式的，给1分. 最后结果正确的，再给1分.

六、对于 a 段气体，有：

$$\frac{p_al_a}{T}=\frac{p_a'l_a'}{T'},\tag{a}$$

$$\frac{p_a'l_a'}{T'}=\frac{p_a''l_a''}{T''}.\tag{b}$$

对于 b 段气体，有：

$$\frac{p_bl_b}{T}=\frac{p_b'l_b'}{T'}\tag{c}$$

$$\frac{p_b'l_b'}{T'}=\frac{p_b''l_b''}{T''}.\tag{d}$$

压强关系有：$p_b-p_a=p_b'-p_a'$，(e)

$$p_a=p_b.\tag{f}$$

由以上各式可得：

$$\frac{l_a''}{l_b''}=\frac{\dfrac{T}{l_b}-\dfrac{T'}{l_b'}}{\dfrac{T}{l_a}-\dfrac{T'}{l_a'}}.$$

或：$$\frac{l_a''}{l_b''}=\frac{l_al_a'}{l_bl_b'}\cdot\frac{l_b'T-l_bT'}{l_a'T-l_aT'}.\tag{g}$$

评分说明：全题10分.

(a)、(b)、(c)、(d)四式全都列对的，给4分；部分列对但无列错的，给1分；有列错的，不给分.

(e)式列对给3分；(f)式列对给1分.

最后结果正确再给2分.

七、(1) 电子通过平行极板所用的时间 $\frac{l}{u}\approx10^{-9}$ 秒，交变电压的周期 $T\approx10^{-2}$ 秒，可见：

$$\frac{1}{u}\ll T$$

因此，电子通过平行极板时，极板间的电压从场强可看作是恒定不变的.

电子进入平行极板中间后，其运动沿水平方向为匀速运动，沿竖直方向为匀加速运动. 设电子束刚好不能通过平行极板的电压为 V_c，电子经过平行极板的时间为 t，所受的电场力为 f，则：

$$t=\frac{1}{u}, \tag{a}$$

$$\frac{d}{2}=\frac{1}{2}at^2, \tag{b}$$

$$a=\frac{f}{m}=\frac{eV_c}{md}. \tag{c}$$

由以上三式，可得：

$$V_c=\frac{mu^2d^2}{el^2}.$$

代入数值，得：

$$V_c=91\text{伏特}.$$

(2) 因为$(\Delta t)_{通}=2(\Delta t)_{断}$，所以：

$$V_c=V_0\sin\frac{\pi}{3}. \tag{d}$$

由此得：

$$V_0=\frac{V_c}{\sin\frac{\pi}{3}}.$$

代入数值得：

$$V_0=\frac{91}{\sqrt{3}/2}=105\text{伏特}.$$

评分说明：全题10分. (1)5分，(2)5分.

(1)中，列出(a)式和(b)式的，给1分. 列出(c)式的，给3分. 最后答数正确的再给1分.

没有对电子通过极板的时间和交流电的周期进行分析比较的，不扣分.

(2)中，列出(d)式的，给4分. 最后答数正确再给1分.